

核心速览

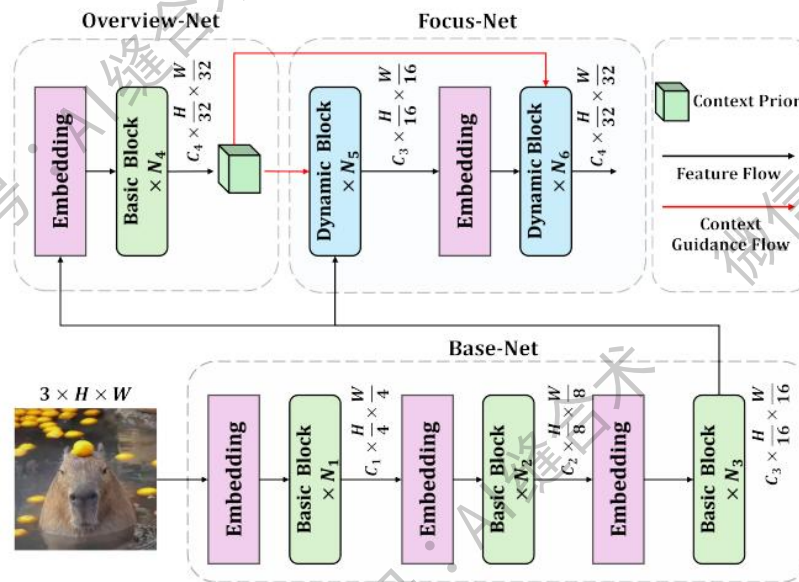


Figure 3. The architecture of our OverLoCK network.

论文题目: OverLoCK: An Overview-first-Look-Closely-next ConvNet with Context-Mixing Dynamic Kernels

中文题目: OverLoCK: 一种先概览-再仔细观察-最后上下文混合动态核的卷积网络

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2502.20087>

官方 github: <https://github.com/LMMMEng/OverLoCK/tree/main>

所属单位: 香港大学计算与数据科学学院

核心速览: 本文提出了一种名为 OverLoCK 的新型卷积神经网络 (ConvNet) 架构, 该架构首次

在纯 ConvNet 中明确集成了自顶向下的注意力机制，通过上下文混合动态核（ContMix）技术有效模拟长距离依赖关系，同时保留了局部归纳偏置。在图像分类、目标检测、实例分割和语义分割等视觉任务上均超越众多基于 CNN、Transformer 和 Mamba 的骨干网络，并且在速度和准确性权衡方面具有显著优越性！

OverLoCK 网络架构：提出了一种名为 OverLoCK 的新型卷积神经网络（ConvNet），该网络通过引入上下文混合动态卷积（ContMix）和深度阶段分解策略（DDS），模拟人类视觉系统中的自顶向下注意力机制。OverLoCK 包含三个协同工作的子网络：Base-Net、Overview-Net 和 Focus-Net，分别负责编码低/中层次特征、生成动态的自顶向下注意力以及执行基于注意力的精细感知。

```
(proj): Sequential(
  (0): BatchNorm2d(336, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (1): Conv2d(336, 420, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
)
(dwconv2): ResDWConv(420, 420, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=420)
(norm2): LayerNorm2d((420,), eps=1e-06, elementwise_affine=True)
(mlp): Sequential(
  (0): Conv2d(420, 1008, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
  (1): GELU(approximate='none')
  (2): ResDWConv(1008, 1008, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=1008)
  (3): GRN()
  (4): Conv2d(1008, 420, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
)
(ls1): LayerScale()
(ls2): LayerScale()
(drop_path): Identity()
)
)
(aux_head): Sequential(
  (0): BatchNorm2d(336, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (1): AdaptiveAvgPool2d(output_size=1)
  (2): Conv2d(336, 1000, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
)
(head): Sequential(
  (0): Conv2d(420, 1024, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (1): BatchNorm2d(1024, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (2): SiLU()
  (3): AdaptiveAvgPool2d(output_size=1)
  (4): Conv2d(1024, 1000, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
)
)
ImageNet1000分类结果:
Output shape: torch.Size([1, 1000])
```